

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

**«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»**

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Генетические алгоритмы с вещественным и перестановочным
представлением особей. Задача коммивояжёра»

Выполнил:

Лебедев Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:

Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить представление особей в форме вещественных чисел и перестановок, специализированные генетические операторы для каждого представления и особенности решения задач непрерывной и комбинаторной оптимизации генетическими алгоритмами. Работа состоит из двух частей: А — ГА с вещественным кодированием для поиска минимума функции Растригина; Б — решение задачи коммивояжёра на наборе eil76 (TSPLIB) с циклическим кроссинговером (вариант 3).

2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Вещественное кодирование. Особь — вектор $x \in \mathbb{R}^n$; ошибок дискретизации нет. BLX- α кроссинговер порождает ген потомка $c_i \sim U[\min(p_i^1, p_i^2) - \alpha d_i; \max(p_i^1, p_i^2) + \alpha d_i]$, $d_i = |p_i^1 - p_i^2|$. Гауссова мутация: $x'_i = x_i + \mathcal{N}(0, \sigma(t))$, где шаг $\sigma(t) = \sigma_0(b - a)(1 - t/T)$ убывает — от исследования области к точной доводке. Тестовая функция Растригина:

$$f(x_1, x_2) = 20 + \sum_{i=1}^2 [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)], \quad x_i \in [-5, 12; 5, 12], \quad (1)$$

имеет около 120 локальных минимумов в узлах целочисленной решётки и глобальный минимум $f(0, 0) = 0$.

Задача коммивояжёра. Требуется найти замкнутый маршрут минимальной длины, проходящий через все города по одному разу. При представлении путей тур — перестановка номеров городов. Циклический кроссинговер (CX) разбивает позиции на циклы соответствия родителей и берёт циклы попеременно: каждый город в потомке стоит на той же позиции, что и у одного из родителей. Мутация обменом (swar) меняет местами два города, инверсия переворачивает отрезок тура (заменяет два ребра). Локальный поиск 2-орт заменяет пару рёбер $(a, b), (c, d)$ на $(a, c), (b, d)$, пока это укорачивает тур.

3 ЧАСТЬ А. ГА С ВЕЩЕСТВЕННЫМ КОДИРОВАНИЕМ

ГА реализован на NumPy (lab_07.ipynb): $N = 60$, турнир $k = 3$, BLX-0,5 с $P_c = 0,9$, гауссова мутация ($P_m = 0,2$ на ген, $\sigma_0 = 0,1$), две элитные особи. За 150 поколений (9 060 вычислений функции) найден глобальный минимум с машинной точностью: $f = 0$, $|x_i| \sim 10^{-9}$. Уже к 10-му поколению популяция собирается в центральной «яме» (рисунок 1).

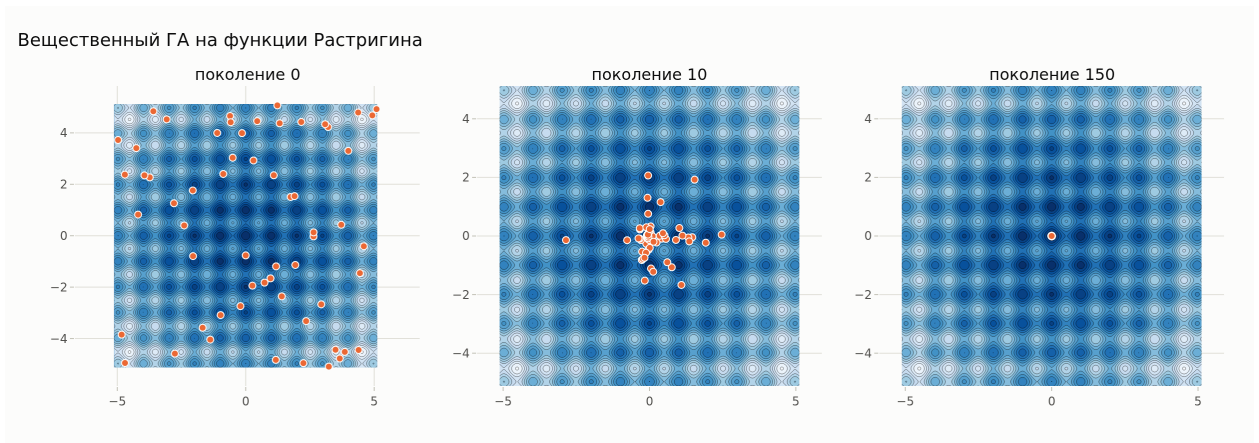


Рисунок 1 – Популяция вещественного ГА на линиях уровня функции Растригина

Параметры. При 150 поколениях почти любая настройка находит минимум, поэтому параметры сравнивались при бюджете 50 поколений, по 20 запусков (успех — $f < 10^{-3}$, таблица 1).

Таблица 1 – Вещественный ГА на функции Растригина, 50 поколений (20 запусков на значение)

Параметр	Значение	Медиана f	Худшее f	Успехов, %
параметр BLX- α	0	6.5e-09	0.00	100
параметр BLX- α	0.25	1.8e-12	0.00	100
параметр BLX- α	0.5	2.1e-12	0.00	100
параметр BLX- α	1	2.6e-08	0.99	95
шаг мутации σ_0	0	0.0e+00	0.99	80
шаг мутации σ_0	0.02	2.8e-12	0.99	70
шаг мутации σ_0	0.1	2.1e-12	0.00	100
шаг мутации σ_0	0.3	7.5e-12	0.00	100
вероятность мутации P_m	0	0.0e+00	0.99	80
вероятность мутации P_m	0.05	0.0e+00	0.99	85
вероятность мутации P_m	0.2	2.1e-12	0.00	100
вероятность мутации P_m	0.5	2.6e-04	0.00	80
размер популяции N	20	8.6e-06	1.00	85
размер популяции N	40	2.3e-11	0.00	100
размер популяции N	60	2.1e-12	0.00	100
размер популяции N	120	5.9e-12	0.00	100

Сравнение с бинарным кодированием. Бинарный ГА из ЛР №6 (20 бит на переменную) и вещественный ГА получили одинаковый бюджет 60×150 (таблица 2, рисунок 2).

Таблица 2 – Вещественное и бинарное кодирование при равном бюджете (20 запусков)

Функция	Кодирование	Медиана f	Лучшее f	Худшее f
Растригин	бинарное (20 бит)	9.5e-09	9.5e-09	1.2e+00
Растригин	вещественное	0.0e+00	0.0e+00	4.6e-11
Шаффер F7	бинарное (20 бит)	2.0e-02	2.0e-02	1.8e-01
Шаффер F7	вещественное	1.1e-08	8.3e-13	1.5e-02

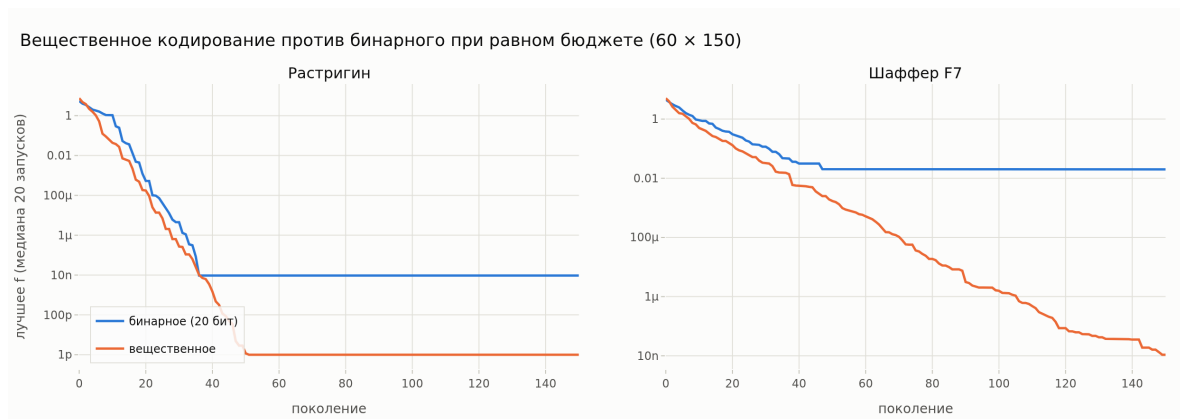


Рисунок 2 – Лучшее значение функции по поколениям (медиана 20 запусков)

4 ЧАСТЬ Б. ЗАДАЧА КОММИВОЯЖЁРА

Данные. Набор eil76 (76 городов, расстояние $d_{ij} = \lfloor \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} + 0,5 \rfloor$) загружается вместе с опубликованным оптимальным туром; его длина, рассчитанная программой, равна 538. В прежней версии файла eil76.tsp координаты городов 59–76 не совпадали с TSPLIB, из-за чего сравнение с оптимумом было некорректным; файл заменён эталонным. Средняя длина случайного тура — 2 520.

Алгоритмы. Турнирная селекция ($k = 3$), СХ с $P_c = 0,9$, мутация с вероятностью 0,2 на особь, элитарное сокращение без дубликатов. Сравнивались: ГА с СХ и обменом (150 особей × 500 поколений), тот же ГА с инверсией, меметический ГА (СХ + инверсия + 2-opt для каждого потомка, 60 особей × 60 поколений) и мультистарт 2-opt без ГА с тем же временем работы (таблица 3, рисунки 3–4). Реализация 2-opt векторизована: выигрыш всех пар рёбер считается одной операцией NumPy.

Таблица 3 – Задача коммивояжёра eil76 (оптимум 538); меметический ГА — СХ + инверсия + 2-opt; отклонение — по медиане

Метод	Запусков	Лучший	Медиана	Худший	Отклонение, %	Время, с
ГА: СХ + обмен	10	772	818	847	+52.0	1.4
ГА: СХ + инверсия	10	876	965	1071	+79.4	1.3
меметический ГА	5	538	538	538	+0.0	5.3
мультистарт 2-opt	5	540	550	553	+2.2	5.3

eil76: лучшие найденные маршруты и оптимальный

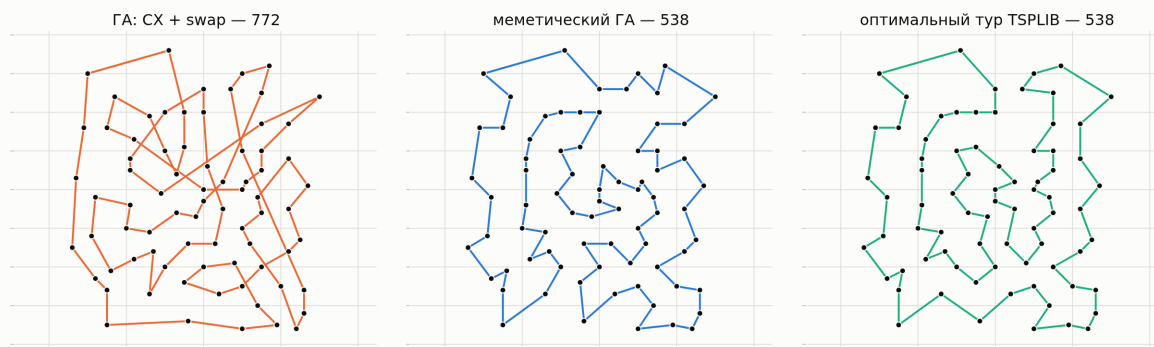


Рисунок 3 – Лучшие найденные маршруты и опубликованный оптимальный тур

eil76: длина лучшего тура (медиана по запускам)

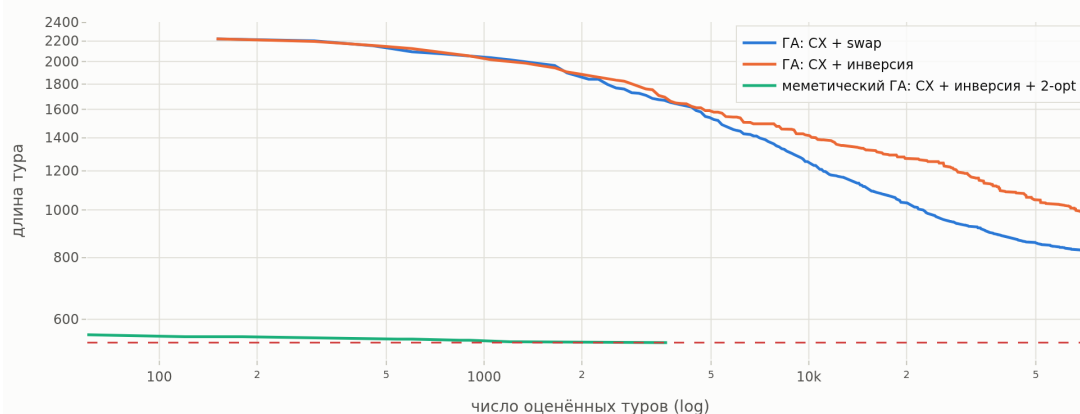


Рисунок 4 – Длина лучшего тура по числу оценённых туров (медиана по запускам)

5 ВЫВОДЫ

1. Вещественный ГА находит глобальный минимум функции Растригина с машинной точностью, обходя около 120 локальных минимумов. Решающую роль играет мутация: без неё или со слишком малым шагом ($\sigma_0 \leq 0,02$) 20–30 % запусков застревают в локальном минимуме $f \approx 0,99$, а слишком частая ($P_m = 0,5$) мешает доводке. BLX- α устойчив при $\alpha = 0–0,5$; популяции из 20 особей недостаточно.
2. Вещественное кодирование не ограничено сеткой: на функции Шаффера F7 бинарный ГА упирается в предел 20-битного кода ($f = 0,020$), вещественный доходит до $f \approx 10^{-8}$. На функции Растригина вещественный ГА точнее (медиана $f = 0$ против 10^{-8}) и надёжнее: худший запуск бинарного ГА остался в локальном минимуме $f = 1,2$.
3. ГА с циклическим кроссинговером за 75 000 оценок даёт туры 772–847 (медиана +52 % к оптимуму). CX сохраняет абсолютные позиции городов, а для маршрута важна их смежность: потомок наследует позиции, но почти не наследует рёбра хороших родителей. Инверсия в паре с CX хуже обмена (+79 %), так как разрушает унаследованный порядок позиций.

4. Меметический ГА (СХ + инверсия + 2-opt) находит тур длиной 538 — оптимальный — во всех пяти запусках примерно за 5 с. Найденный маршрут отличается от опубликованного при той же длине: у eil76 несколько оптимальных туров. Мультистарт 2-opt за то же время даёт 540–553 (медиана +2,2 %): именно генетическое комбинирование локальных оптимумов доводит решение до глобального.